

Laboratorio di Analisi dei Dati con R

Esercizi

Ottavia Epifania

1. Operazioni aritmetiche

Esercizio 1

Risolvere le seguenti espressioni:

1.

$$3.5 + \frac{(17 \times 3) + 4}{2 + 1/5}$$

```
3.5+(((17*3)+4)/(2+(1/5)))
```

```
[1] 28.5
```

2.

$$15^{(2 \times 6)} + \frac{18}{3}$$

```
((15)^(2*6))+(18/3)
```

```
[1] 1.297463e+14
```

3.

$$15^{(2 \times 6)} + \frac{18}{3^{1/2}}$$

```
((15)^(2*6))+(18/(3^(1/2)))
```

```
[1] 1.297463e+14
```

4.

$$(18 - 22.5) \times \sqrt{121} + \frac{3}{25}$$

```
((18-22.5)*(sqrt(121)))+(3/25)
```

```
[1] -49.38
```

2. Assegnazione di variabili

Esercizio 2

Assegnare le seguenti variabili:

- $X = (32.45, 22.16, 0.04, 21.89, 0.00)$

```
X = c(32.45, 22.16, 0.04, 21.89, 0.00)
```

- $Y = (3/5, 1/32, 2/9)$

```
Y = c(3/5, 1/32, 2/9)
```

- $Z = (\text{"Sebastiano"}, \text{"Vera"}, \text{"Giorgio"}, \text{"Antonio"})$

```
Z = c("Sebastiano", "Vera", "Giorgio", "Antonio")
```

Visualizzare i contenuti delle variabili

```
X
```

```
[1] 32.45 22.16 0.04 21.89 0.00
```

```
Y
```

```
[1] 0.6000000 0.0312500 0.2222222
```

```
Z
```

```
[1] "Sebastiano" "Vera"      "Giorgio"    "Antonio"
```

Esercizio 3

Costruire le variabili a, b, c, d:

- $a = (27 \times 2) - (3 + 12)$
- $b = (7 \times a) + a/3$
- $c = b^2 + a/b$
- $d = \sqrt{a + b - (c \times d)}$

```
a <- (27*2)-(3+12)
b <- (7*a)+(a/3)
c <- (b^(2))+(a/b)
d <- sqrt((a+b-(c*d)))
```

Error: oggetto 'd' non trovato

L'errore viene fuori perché l'oggetto `d` (usato per creare appunto la variabile `d`) e non è ancora stata creata. Questa variabile non si può né osservare né rimuovere perché non esiste

Visualizzare le variabili e poi rimuoverle.

```
a
```

```
[1] 39
```

```
b
```

```
[1] 286
```

```
c
```

```
[1] 81796.14
```

```
rm(a, b, c)
```

Esercizio 4

Costruire:

- `a = 24`
- `b = a`
- `B = a + 2`

```
a <- 24
```

```
b <- a
```

```
B <- a+2
```

```
a
```

```
[1] 24
```

```
b
```

```
[1] 24
```

```
B
```

```
[1] 26
```

Visualizzare e rimuovere le variabili.

```
rm(a, B, b)
```

Esercizio 5

Assegnare le seguenti variabili e osservare i cambiamenti:

- `a = Carlo`
- `b = Giovanni`
- `c = 7`
- `c = 8`
- `c = b`

```
a <- 'Carlo'  
b <- 'Giovanni'  
c <- 7  
a
```

```
[1] "Carlo"
```

```
b
```

```
[1] "Giovanni"
```

```
c
```

```
[1] 7
```

```
c <- 8
```

```
c
```

```
[1] 8
```

```
c <- b
```

```
c
```

```
[1] "Giovanni"
```

3. Operazioni relazionali e logiche

Esercizio 6

Date le variabili $a = \text{TRUE}$, $b = \text{TRUE}$, $c = \text{FALSE}$, $d = \text{TRUE}$ verificare le seguenti condizioni logiche (dove $\wedge, \vee, \neg$ denotano rispettivamente: congiunzione, disgiunzione e negazione logica):

1. $\neg a \vee a$
2. $a \vee (b \wedge c)$
3. $a \wedge (b \vee c) \wedge \neg d$

4. $\neg a \vee (b \wedge c) \wedge (\neg d \vee c)$

5. $\neg(a \vee c) \wedge \neg(\neg(b \wedge c))$

```
a <- TRUE  
b <- TRUE  
c <- FALSE  
d <- TRUE  
(!a)|a
```

```
[1] TRUE
```

```
a | (b & c)
```

```
[1] TRUE
```

```
a & (b | c) & !d
```

```
[1] FALSE
```

```
!a | (b & c) & (!d | c)
```

```
[1] FALSE
```

```
!(a | c) & !(b & c)
```

```
[1] FALSE
```

Poi rimuovere le variabili.

```
rm(a, b, c, d)
```

Esercizio 7

Si assegni $a = 3$, $b = -3$.

Assegnare a X , Y , Z i risultati dei confronti:

1. $a > (b + 3)$

2. $b \geq (a - 6)$

3. $a \neq \sqrt{b^2}$

```
a <- 3
b <- -3
X <- a > (b+3)
Y <- b >= (a-6)
Z <- a != sqrt(b^2)
```

Infine verificare $X \wedge (Y \vee Z)$

```
X & (Y | Z)
```

```
[1] TRUE
```

4. Vettori e funzioni in R

Esercizio 8

Costruire i vettori:

- $a = (1, 7, 8, 12, -12, 1)$

- $b = (2/3, 4/5, -7/2, 12/3, -11/8, 1/4)$

Calcolare:

1. $s_1 = \sum a_i + \sum |b_j|$
2. $m_1 = \min(a) - \max(b)$
3. $m_2 = \min(a) - \max(|b|)$
4. $m_3 = \min(\sum a_i, \sum b_j)$
5. $n = \bar{a} + \bar{b}$ dove $\bar{x}$ indica la media di x
6. varianza di a e di b (calcolate separatamente)

Visualizzare tutte le variabili.

```
a <- c(1,7,8,12,-12,1)
b <- c(2/3,4/5,-7/2,12/3,-11/8,1/4)
a
```

```
[1] 1 7 8 12 -12 1
```

```
b
```

```
[1] 0.6666667 0.8000000 -3.5000000 4.0000000 -1.3750000 0.2500000
```

```
s1 <- sum(a)+sum(abs(b))
s1
```

```
[1] 27.59167
```

```
m1 <- min(a) - max(b)
m2 <- min(a) - max(abs(b))
m3 <- min(sum(a),sum(b))
```

```
n <- mean(a) + mean(b)  
var(a)
```

```
[1] 70.96667
```

```
var(b)
```

```
[1] 6.2339
```